UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO, DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENG. DE CONTROLE, AUTOMAÇÃO E COMPUTAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Caio Almeida Oliveira

**Título do trabalho**: subtítulo (se houver)

Blumenau
ano

Caio Almeida Oliveira

**Título do trabalho**: subtítulo (se houver)

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciência da Computação do Pontífice Universidade Católica de Goiás como requisito para a obtenção do título de Cientista da Computação.
Orientador: Prof. Nome, Dr.
Coorientador: Prof. Nome, Dr.

Blumenau
ano

Ficha de identificação da obra

A ficha de identificação é elaborada pelo próprio autor.
Orientações em:
http://portalbu.ufsc.br/ficha

Caio Almeida Oliveira

**Título do trabalho**: subtítulo (se houver)

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de "Cientista da Computação" e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação.

Blumenau, dia de mês de ano.

**Banca Examinadora:**

---

Prof. Nome, Dr.
Nome da instituição ou empresa

---

Prof. Nome, Dr.
Nome da instituição ou empresa

---

Prof. Nome, Dr.
Nome da instituição ou empresa

*Este trabalho é dedicado aos meus colegas de classe e aos meus queridos pais.*

**AGRADECIMENTOS**

Inserir os agradecimentos aos colaboradores à execução do trabalho.

*Texto da Epígrafe. Citação relativa ao tema do trabalho. É opcional. A epígrafe pode também aparecer na abertura de cada seção ou capítulo. Deve ser elaborada de acordo com a NBR 10520. (SOBRENOME do autor da epígrafe, ano)*

# RESUMO

No resumo são ressaltados o objetivo da pesquisa, o método utilizado, as discussões e os resultados com destaque apenas para os pontos principais. O resumo deve ser significativo, composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas, e não de uma enumeração de tópicos. Não deve conter citações. Deve usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. O texto do resumo deve ser digitado, em um único bloco, sem espaço de parágrafo. O espaçamento entre linhas é simples e o tamanho da fonte é 12. Abaixo do resumo, informar as palavras-chave (palavras ou expressões significativas retiradas do texto) ou, termos retirados de thesaurus da área. Deve conter de 150 a 500 palavras. O resumo é elaborado de acordo com a NBR 6028.



**Palavras-chave**: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3.

## ABSTRACT

Resumo traduzido para outros idiomas, neste caso, inglês. Segue o formato do resumo feito na língua vernácula. As palavras-chave traduzidas, versão em língua estrangeira, são colocadas abaixo do texto precedidas pela expressão “Keywords”, separadas por ponto e vírgula.



**Keywords**: keyword 1; keyword 2; keyword 3.

# LISTA DE FIGURAS

# LISTA DE QUADROS

# LISTA DE TABELAS

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| | |
|---|---|
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |

**SUMÁRIO**


**1 INTRODUÇÃO . . . . . 15**
1.1 RECOMENDAÇÕES DE USO . . . . . 15
1.2 OBJETIVOS . . . . . 16
**1.2.1 Objetivo Geral . . . . . 16**
**1.2.2 Objetivos Específicos . . . . . 16**
**2 ESTUDO DE CASO: CÁLCULO DE $\pi$ E ANÁLISE DE ERRO VIA MONTE CARLO . . . . . 17**
2.1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO . . . . . 17
2.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E METODOLOGIA . . . . . 17
2.3 ANÁLISE DE DADOS E IMPLEMENTAÇÃO . . . . . 18
2.4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO . . . . . 19
**3 SEÇÃO . . . . . 20**
**4 CONCLUSÃO . . . . . 21**
**REFERÊNCIAS . . . . . 22**
**APÊNDICE A – Descrição . . . . . 23**
**ANEXO A – Descrição . . . . . 24**

# 1 INTRODUÇÃO

As orientações aqui apresentadas são baseadas em um conjunto de normas elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Além das normas técnicas, a Biblioteca também elaborou uma série de tutoriais, guias, *templates* os quais estão disponíveis em seu site, no endereço http://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/.

Paralelamente ao uso deste *template* recomenda-se que seja utilizado o **Tutorial de Trabalhos Acadêmicos** (disponível neste link https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/180829) e/ou que o discente **participe das capacitações oferecidas da Biblioteca Universitária da UFSC**.

Este *template* está configurado apenas para a impressão utilizando o anverso das folhas, caso você queira imprimir usando a frente e o verso, acrescente a opção *openright* e mude de *oneside* para *twoside* nas configurações da classe *abntex2* no início do arquivo principal *main.tex* (Araujo, 2015).

Os trabalhos de conclusão de curso (TCC) de graduação e de especialização não são entregues em formato impresso na Biblioteca Universitária. Porém, sua versão PDF deve ser disponibilizada no Repositório Institucional. Consulte as orientações disponibilizadas no Moodle da disciplina de TCC sobre os procedimentos adotados para a entrega.

## 1.1 RECOMENDAÇÕES DE USO

Este *template* foi elaborado em LaTeX. O sumário é gerado automaticamente de acordo com a norma NBR 6027/2012 utilizando a sequência abaixo para diferenciação gráfica nas divisões de seção e subseção.

**1 SEÇÃO PRIMÁRIA**
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA
**1.1.1 Seção terciária**
*1.1.1.1 Seção quartenária*
1.1.1.1.1 Seção quinária

a) Seção primária, use o comando `\section{}`.
b) Seção secundária, use o comando `\subsection{}`.
c) Seção terciária, use o comando `\subsubsection{}`.
d) Seção quartenária, use o comando `\subsubsubsection{}`.
e) Seção quinária, use o comando `\subsubsubsubsection{}`.
f) Título das seções de referências, apêndice e anexo são gerados automaticamente pelo *template*.
g) Para citação com mais de três linhas use o comando `\begin{citacao}`.

h) Note de rodapé, use o comando `\footnote{}`[1]

## 1.2 OBJETIVOS

Nas seções abaixo estão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos deste TCC.

### 1.2.1 Objetivo Geral

Descrição...

### 1.2.2 Objetivos Específicos

Descrição...

[1] A nota de rodapé é automaticamente formatada pelo *template*.

# 2 ESTUDO DE CASO: CÁLCULO DE $\pi$ E ANÁLISE DE ERRO VIA MONTE CARLO

Este capítulo aborda a estimativa da constante matemática $\pi$ utilizando o método numérico e estocástico de Monte Carlo. O objetivo principal é analisar o erro algorítmico numérico (absoluto, relativo e relativo percentual) durante a determinação dessa constante. A metodologia consiste em simular coordenadas de pontos aleatórios bidimensionais restritos a um quadrado de lado unitário, verificando, em seguida, a proporção de pontos que incidem no interior de um quarto de circunferência circunscrito na mesma área. Os resultados comprovam a convergência do método, demonstrando a relação direta entre a expansão da amostragem e a minimização dos erros iterativos.

## 2.1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A constante matemática $\pi$ constitui um dos números fundamentais da matemática e é definida espacialmente como a razão entre o comprimento de qualquer circunferência geométrica e o seu respectivo diâmetro euclidiano. Classificada como um valor irracional e transcendente, sua aproximação elementar é de 3,14159. Na teoria computacional e na análise numérica, o cálculo desta constante atua de modo fundamental como uma referência técnica primária para a avaliação de desempenho computacional algorítmico e verificação de precisão.

Para lidar com incertezas e simulações complexas, a ciência da computação lança mão de processos estocásticos, os quais consistem em modelos matemáticos para representar fenômenos regidos por flutuações e componentes aleatórios. Nesse cenário se destaca o método de Monte Carlo, que utiliza essencialmente geradores de números pseudoaleatórios para obter aproximações numéricas a partir de simulações em larga escala.

## 2.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E METODOLOGIA

O problema investigado busca determinar numericamente o valor de $\pi$ aproveitando-se das propriedades da geometria plana, nas quais a área de uma circunferência base de raio unitário ($r = 1$) corresponde a $A = \pi r^2 = \pi$.

Para estimar a área respectiva a 1/4 desta circunferência através do método de Monte Carlo, estabeleceu-se um quadrado de aresta unitária contendo o segmento circular. O procedimento metodológico gera aleatoriamente $N$ pontos descritos pelas coordenadas $(x, y)$, extraídas de uma distribuição uniforme dentro do limite $[0, 1]$.

A cada iteração, avalia-se a condição geométrica de pertencimento à circunferência por meio da Equação (1):

$$x^2 + y^2 \leq 1. \tag{1}$$

Quando o ponto atende à Equação (1), um contador de acertos ($N_{acertos}$) é incre-

mentado. A probabilidade geométrica $P$ de um ponto sorteado pertencer à circunferência é mensurada pela razão empírica $\frac{N_{acertos}}{N}$. Como a área do quadrado base é sabidamente igual a 1, a aproximação de $\pi$ no k-ésimo passo da simulação é formulada pela Equação (2):

$$\pi_k \approx 4 \times \frac{N_{acertos}^{(k)}}{k}. \tag{2}$$

Para aferir a precisão das iterações, realiza-se uma análise de erros comparando estimativas sucessivas ($\pi_k$ e $\pi_{k-1}$):

a) **Erro Absoluto ($E_a$):** Representa a diferença paramétrica direta entre os passos, sendo $E_a = |\pi_k - \pi_{k-1}|$;

b) **Erro Relativo ($E_r$):** Afere a relevância do desvio em proporção à grandeza, $E_r = \frac{|\pi_k - \pi_{k-1}|}{|\pi_k|}$; e

c) **Erro Relativo Percentual ($E_{rp}$):** Padroniza a exibição deste desvio no formato de porcentagem, sendo $E_{rp} = E_r \times 100\%$.

## 2.3 ANÁLISE DE DADOS E IMPLEMENTAÇÃO

A rotina simulada emprega recursos da linguagem Python, valendo-se do algoritmo *Mersenne Twister* importado nativamente na biblioteca `random` para gerar os pares pseudoaleatórios. A precisão do modelo simulado decorre estritamente da dimensão do conjunto de amostras $N$ estipulado para a execução.

A essência da estrutura lógica programada para computar o cálculo da constante e tabular os acertos probabilísticos está exposta no código a seguir (**chave_da_referencia_aqui**):

```
import random

def valor_pi_monte_carlo(N_pontos):
    acertos = 0
    for i in range(N_pontos):
        x = random.random()
        y = random.random()

        # Verifica incidência geométrica
        if x*x + y*y <= 1:
            acertos += 1

    # Estimador de Pi
    pi_estimado = 4 * acertos / N_pontos
    return pi_estimado
```

## 2.4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O algoritmo construído exibe excelente grau de êxito na conversão de proposições de geometria euclidiana determinística em um eficiente experimento de modelagem estocástica amparado por Monte Carlo. Submetendo a rotina a um progressivo escalonamento amostral na variável $N$, atesta-se, embasado pela Lei dos Grandes Números, a notável tendência do estimador calculável gravitar em direção ao valor real inato de $\pi$.

Salienta-se, porém, que o processo se apoia em vetores estocásticos oriundos de um gerador pseudoaleatório e, portanto, exibe flutuações e ruídos numéricos transientes, particularizados em faixas estreitas de tamanho amostral. Todavia, ao estender a malha de amostras de maneira substantiva, a redução abrupta dos marcadores de erro relativo e absoluto atestam simultaneamente a robustez algorítmica e a flexibilidade técnica deste método de integração computacional.

# 3 SEÇÃO

Este *template* contém algumas seções criadas na tentativa de facilitar seu uso. No entanto, não há um limite máximo ou mínimo de seção a ser utilizado no trabalho. Cabe a cada autor definir a quantidade que melhor atenda à sua necessidade.

# 4 CONCLUSÃO

As conclusões devem responder às questões da pesquisa, em relação aos objetivos e às hipóteses. Devem ser breves, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros.

# REFERÊNCIAS

ARAUJO, Lauro César. **A classe abntex2**: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras. [S.l.], 2015. Disponível em: http://www.abntex.net.br/. Acesso em: 16 ago. 2019.

# APÊNDICE A – Descrição

Textos elaborados pelo autor, a fim de completar a sua argumentação. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto.

# ANEXO A – Descrição

São documentos não elaborados pelo autor que servem como fundamentação (mapas, leis, estatutos). Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificada por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas quando esgotadas as letras do alfabeto.